

De bewegingen van de aarde

27 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de bewerking op en zet de eenheid erbij.
- Bij een oordeel: zeg niet alleen wát je vindt, maar ook waaróm, met een begrip uit de leerstof.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Rotatie of revolutie?

Duid aan welke beweging het verschijnsel verklaart.

1. dag en nacht

☐ rotatie ☐ revolutie

2. de seizoenen

☐ rotatie ☐ revolutie

3. de uurgordels

☐ rotatie ☐ revolutie

4. de middernachtzon in Noorwegen in juni

☐ rotatie ☐ revolutie

5. het corioliseffect

☐ rotatie ☐ revolutie

6. Hoe lang doet de aarde over één rotatie ten opzichte van de zon? _____

7. En over één revolutie? _____

8. Waarom hebben we een schrikkeljaar?

2 Rekenen met uurgordels

Vijftien graden lengte is één uur. Oost is vooruit, west is achteruit.

9. In Brussel (15° OL-gordel) is het 14 uur. Hoe laat is het op 45° OL? _____
10. Hoeveel uur verschil is er tussen 0° en 75° WL? _____
11. Het is 9 uur in New York (75° WL). Hoe laat is het in Londen (0°)? _____
12. Wie de datumgrens naar het westen oversteekt, slaat een dag over.
☐ waar ☐ niet waar
13. Waarom loopt de datumgrens niet kaarsrecht over 180° ?

3 Het corioliseffect

Vul in.

14. Een bewegende luchtmassa wijkt op het noordelijk halfrond af naar

- ☐ links ☐ rechts ☐ niet

15. Op het zuidelijk halfrond wijkt ze af naar

- ☐ links ☐ rechts ☐ niet

16. Op de evenaar is de afwijking

- ☐ het sterkst ☐ even sterk als elders ☐ nul

17. Leg uit waarom een depressie op het noordelijk halfrond tegen de klok in draait.

4 De schuine as en de seizoenen

Antwoord kort.

18. Hoeveel graden helt de aardas? _____

19. Wat gebeurt er?

a) 21 juni _____

b) 21 december _____

c) 21 maart en 23 september _____

20. In juni staat de aarde het dichtst bij de zon, en daarom is het zomer.

☐ waar ☐ niet waar

21. Waarom is het bij ons in juni warmer, als de afstand niet de reden is?

22. Boven welke breedte komt de poolnacht voor? _____

23. Hoe heet de zon die in juni in Noord-Noorwegen niet ondergaat?

5 Dezelfde parallel, dezelfde zon

Reken en verklaar.

24. Hoeveel bedraagt de middaghoogte van de zon in Hasselt (51° NB) op 21 maart?

25. En op 21 juni? _____

26. En op 21 december? _____

27. Twee steden liggen op dezelfde breedtecirkel, de ene aan de kust en de andere diep in het binnenland. Krijgen ze dezelfde zonnestand, en hetzelfde klimaat?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Rotatie of revolutie?

- 1** rotatie
- 2** revolutie
- 3** rotatie
- 4** revolutie
- 5** rotatie
- 6** 24 uur
- 7** 365,25 dagen
- 8** Een omloop duurt bijna een kwart dag langer dan 365 dagen. Zonder schrikkel dag zouden de kalender en de seizoenen na eeuwen niet meer samenvallen, dus komt er elke vier jaar een dag bij.

2. Rekenen met uurgordels

- 9** 16 uur
- 10** 5 uur, en het is daar vroeger
- 11** 14 uur
- 12** waar
- 13** Ze is om eilandengroepen en landen heen gelegd, zodat één land of één eilandengroep niet in twee verschillende dagen zou liggen.

3. Het corioliseffect

- 14** rechts
- 15** links
- 16** nul
- 17** De lucht stroomt naar het lagedrukcentrum toe, maar wijkt onderweg naar rechts af. Daardoor komt ze niet recht binnen maar draait ze er linksom rond: tegen de klok in.

4. De schuine as en de seizoenen

- 18** $23,5^\circ$
- 19** a) zon loodrecht op de Kreeftskeerkring, zomer bij ons · b) zon loodrecht op de Steenbokskeerkring, winter bij ons · c) zon loodrecht op de evenaar, overal twaalf uur dag
- 20** niet waar
- 21** Door de schuine as staat de zon in juni hoger boven de horizon en is de dag langer. Dezelfde hoeveelheid zonlicht valt dan op een kleiner oppervlak en warmt dat langer op.
- 22** boven $66,5^\circ$ (de poolcirkels)
- 23** de middernachtzon

5. Dezelfde parallel, dezelfde zon

- 24** $90 - 51 = 39^\circ$
- 25** $39 + 23,5 = 62,5^\circ$
- 26** $39 - 23,5 = 15,5^\circ$
- 27** Dezelfde zonnestand wel, want die hangt alleen van de breedte en de datum af. Niet hetzelfde klimaat: de zee dempt de temperatuurverschillen, dus de kuststad heeft zachtere winters en koelere zomers.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

